

3일차 2교시 · AI 기반 원인분석 프레임

# 불량 유형 분석

불량 기록을 총별로 쪼개 보기

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련  
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

# 50분 뒤에는

---

- ① 설비 × 8/10 전/후 × 불량유형으로 쪼개고 일평균으로 비교한다
- ② 8/10 뒤 가장 많이 늘어난 불량 유형을 숫자로 말한다
- ③ 비교 메모를 AI로 분류하고 건수를 Excel로 다시 센다

불량 유형은 원인으로 가는 첫 번째 단서입니다

# 다섯 단계 — 04 불량 기록 + 02 생산일지

04\_defect\_log.xlsx 의 DEFECT 시트 3,224행에서 시작합니다

| 1. 기간구분          | 2. 유형 피벗            | 3. 일평균               | 4. 교대·로트         | 5. 비고 분류             |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| K열 수식<br>8/10 기준 | 설비 × 8/10<br>× 불량유형 | ÷40일 · ÷22일<br>증가 배수 | 02 생산일지<br>계산 필드 | AI 분류<br>COUNTIFS 검증 |

# 기간구분 수식과 피벗 배치

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| K2 수식 | =IF(--A2>=DATE(2026,8,10),"8/10후","8/10전") |
| 필터    | 공정 = 소결                                    |
| 행     | 불량유형                                       |
| 열     | 설비 → 기간구분                                  |
| 값     | 수량 합계                                      |

-- 는 글자로 저장된 날짜(2026-07-01)를 날짜 숫자로 바꿔 준다

# 소결 불량 유형별 수량 합계

| 유형   | SF-01 전 | SF-01 후 | SF-02 전 | SF-02 후 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 균열   | 2,099   | 1,093   | 1,827   | 3,535   |
| 밀도미달 | 2,187   | 1,587   | 2,043   | 2,917   |
| 치수불량 | 1,661   | 883     | 1,505   | 1,769   |
| 변형   | 1,034   | 534     | 938     | 570     |
| 합계   | 6,981   | 4,097   | 6,313   | 8,791   |

합계 확인용 — SF-02 8/10후 8,791 · 8/10전 6,313 이 나와야 한다

자주 틀리는 지점

# 합계로 비교하면 SF-01 이 좋아진 것처럼 보인다

## 합계 그대로

8/10 후 22일은 8/10 전 40일의 절반 남짓

|          |               |
|----------|---------------|
| SF-01 균열 | 2,099 → 1,093 |
| 착각       | 절반으로 줄었다?     |

VS

## 일평균으로

÷40일 · ÷22일 해야 비교가 된다

|          |              |
|----------|--------------|
| SF-01 균열 | 52.5 → 49.7개 |
| 실제       | 거의 그대로 0.95배 |

# 8/10 뒤 가장 많이 늘어난 유형은 균열

| 유형   | SF-02 전 | SF-02 후 | SF-02 배수 | SF-01 배수 |
|------|---------|---------|----------|----------|
| 균열   | 45.7    | 160.7   | 3.5배     | 0.95배    |
| 밀도미달 | 51.1    | 132.6   | 2.6배     | 1.3배     |
| 치수불량 | 37.6    | 80.4    | 2.1배     | 0.97배    |
| 변형   | 23.5    | 25.9    | 1.1배     | 0.94배    |

SF-02 8/10후 불량 8,791개 중 균열 3,535개(40.2%) — 8/10 전 비중 28.9%

# 불량률은 생산일지(02)에서 계산 필드로

| 층별 기준             | SF-01        | SF-02        |
|-------------------|--------------|--------------|
| 주간 / 야간           | 2.25 / 2.50% | 3.32 / 3.62% |
| L-0701            | 2.35%        | 2.11%        |
| L-0720            | 2.26%        | 2.03%        |
| L-0809 (8/9~8/20) | 2.72%        | 6.12%        |
| L-0821 (8/21~)    | 2.24%        | 6.61%        |

계산 필드 불량률 = (생산수량-양품수량)/생산수량 — 결론은 4교시에

# 현장 메모 140행을 주제로 묶기

| 주제       | 행 수 | 설비·유형·기간         |
|----------|-----|------------------|
| 열·온도 관련  | 44  | SF-02 균열 · 8/10~ |
| 원료 로트 관련 | 48  | 두 소결로 밀도미달       |
| 성형 습도 관련 | 48  | PR 밀도불균일         |
| 합계       | 140 |                  |

「느낌」「의심」「작업자 의견」은 추정 — 사실과 나눠 표시한다

# 이 시간이 끝날 때 확인할 것

---

- 1 소결 피벗 합계 SF-02 8/10후 8,791 · 8/10전 6,313
- 2 일평균으로 비교 — SF-02 균열 45.7 → 160.7개(3.5배)
- 3 SF-01 대조 — 균열 0.95배 · 밀도미달 1.3배
- 4 로트별 불량률 SF-01 L-0809 2.72% · SF-02 L-0821 6.61%
- 5 AI 비교 분류 건수를 COUNTIFS 로 다시 세어 합계 140

3일차 2교시 · 실습 마무리

## 다음은 설비 로그 분석 (3교시)

「TC-3 지시값 확인 필요」는 무엇을 뜻할까요 — 알람 로그에서 사건 타임라인을 만듭니다

✓ 알람 로그 597행 구조 보기

✓ AI 로 로그 요약

✓ 피벗으로 건수 검증

✓ SF-02 사건 타임라인

가져갈 것

유형 총별표 · 교대·로트표 · 비고 분류